**Universidade do Minho**
Departamento de Informática

# Regressão Linear @ KNIME

**LEI @ 2025/2026, 2º sem**

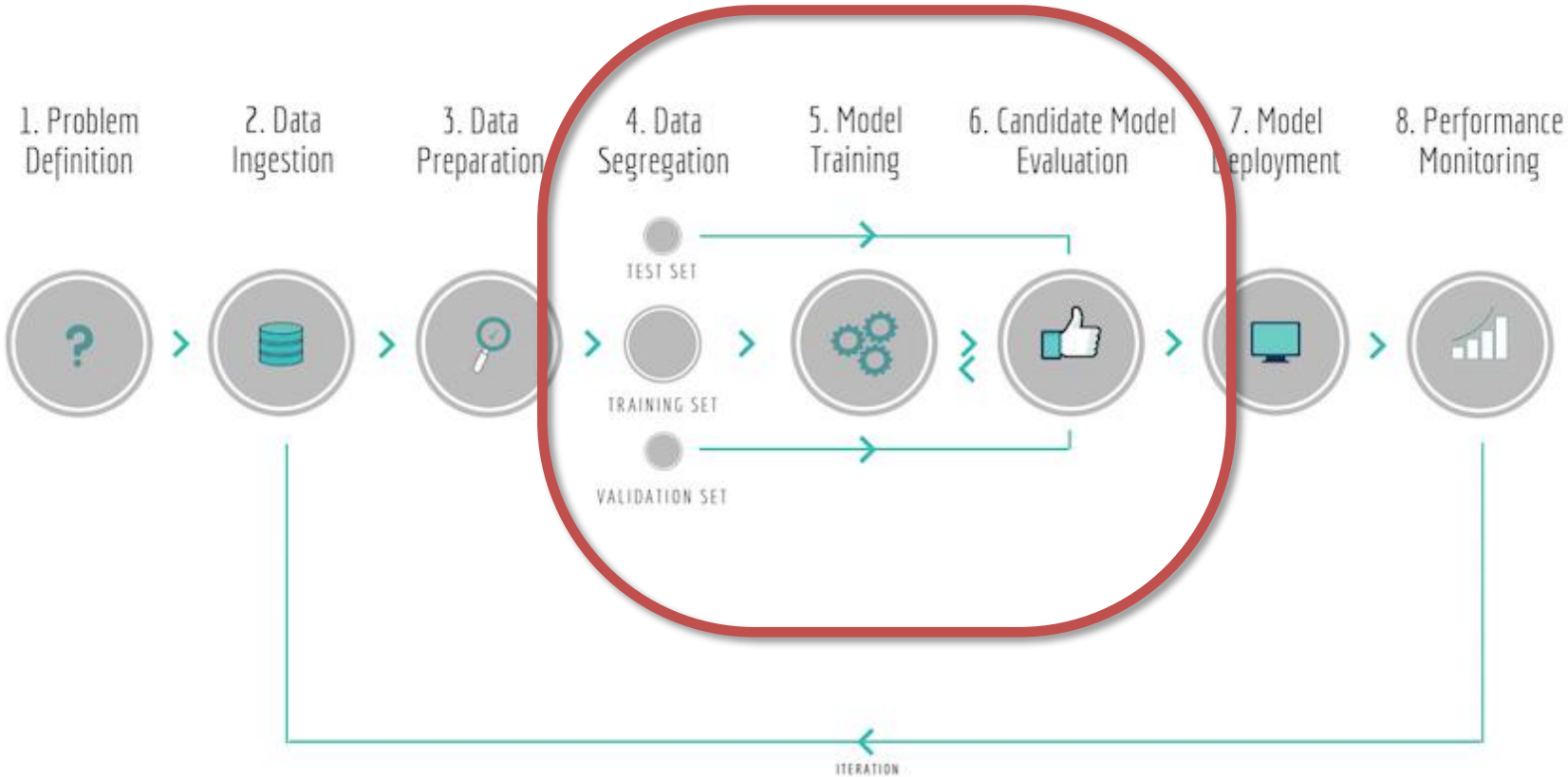
# Agenda

- O fluxo Learner-Predictor em KNIME

- Regressão
  - Linear
  - Numeric Scorer

- Experimentação
  (*hands on*)

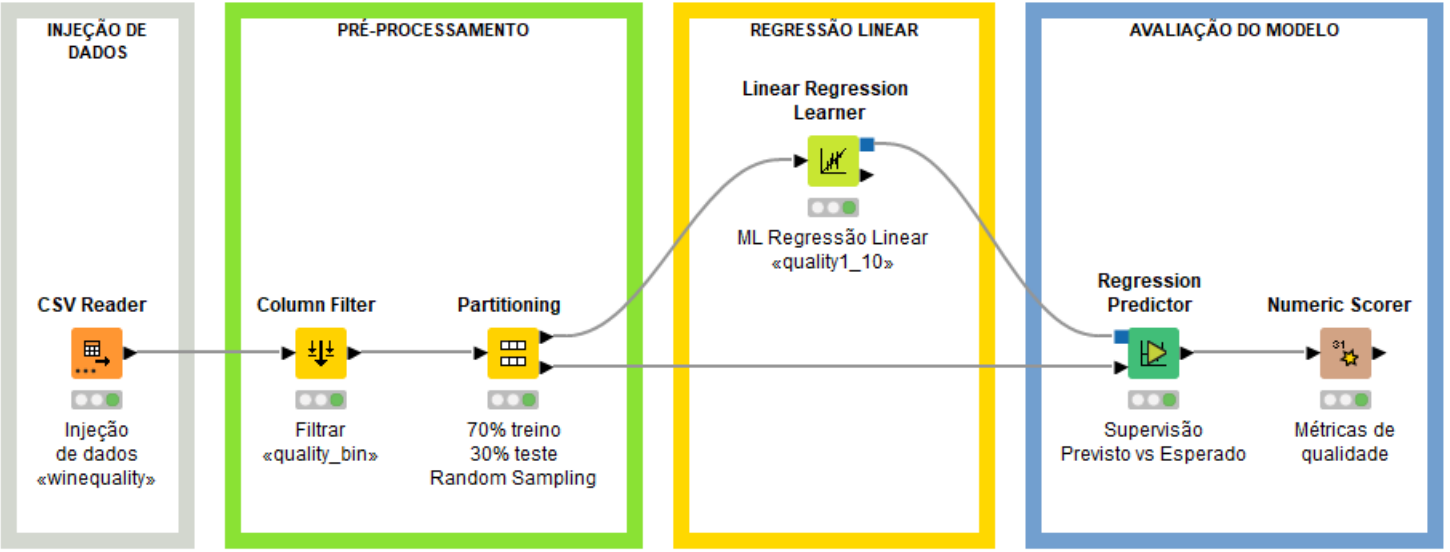
# A Machine Learning Pipeline




(https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7)

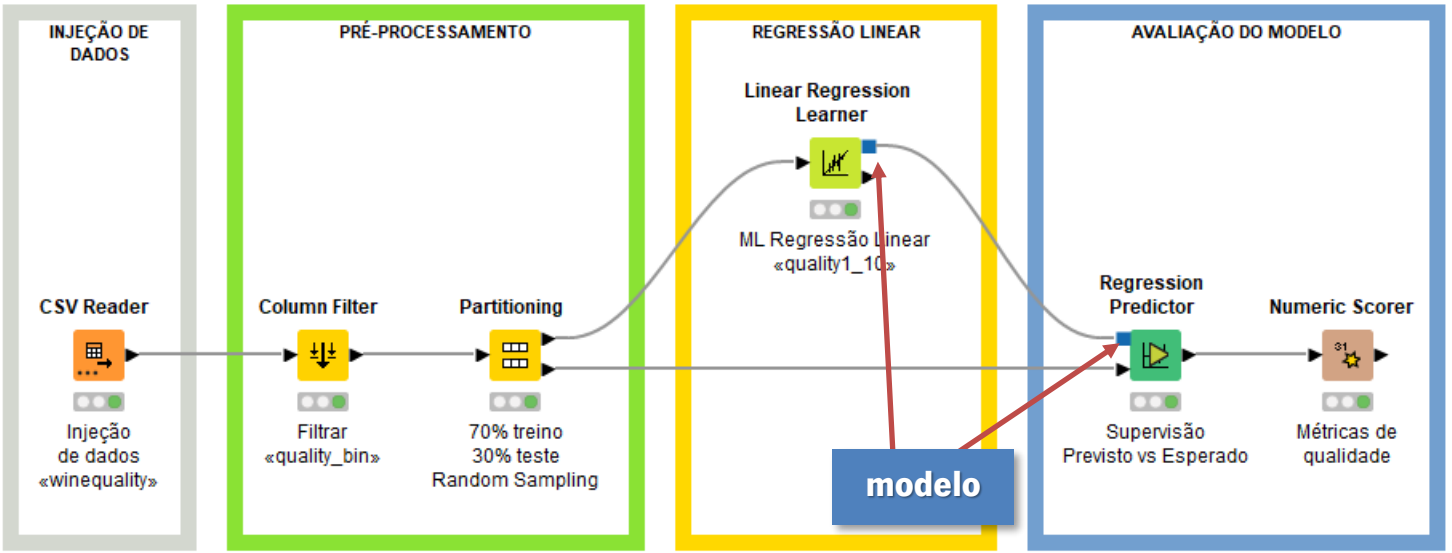
# Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



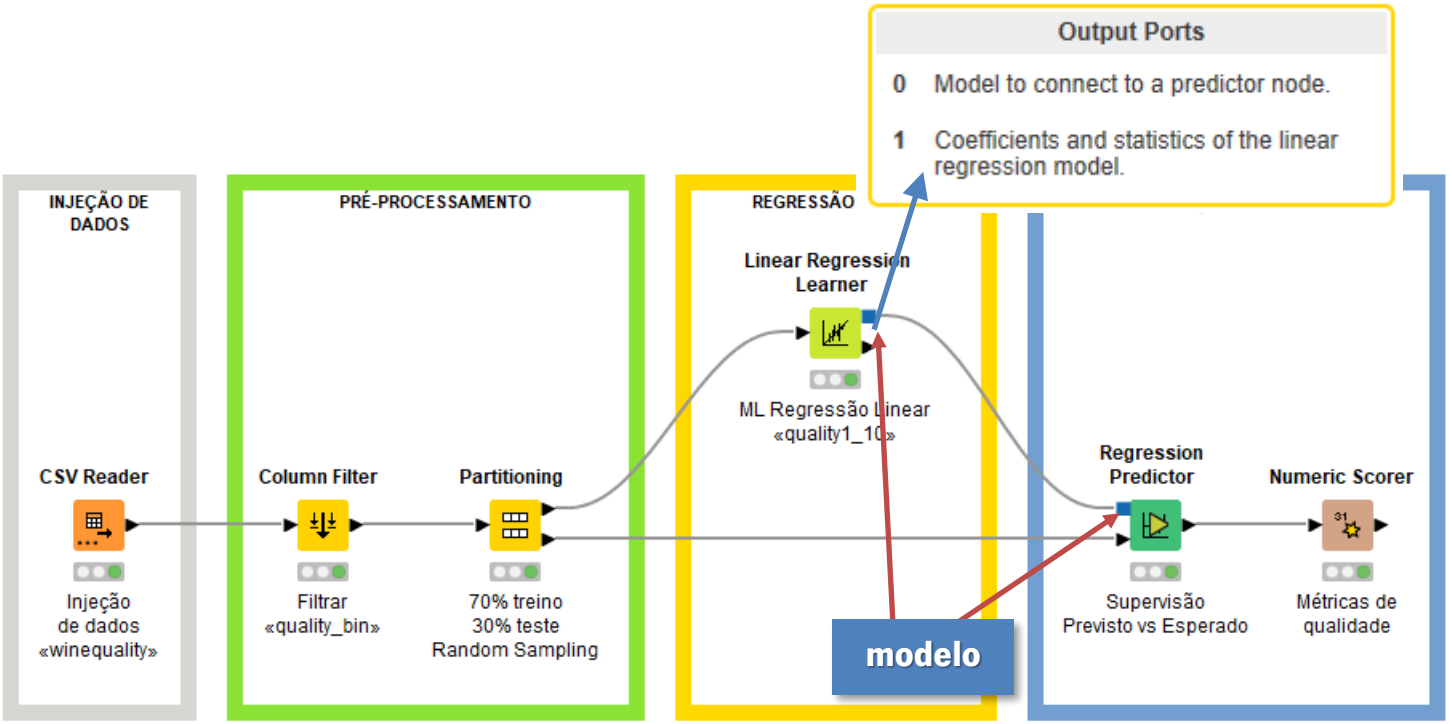
# Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



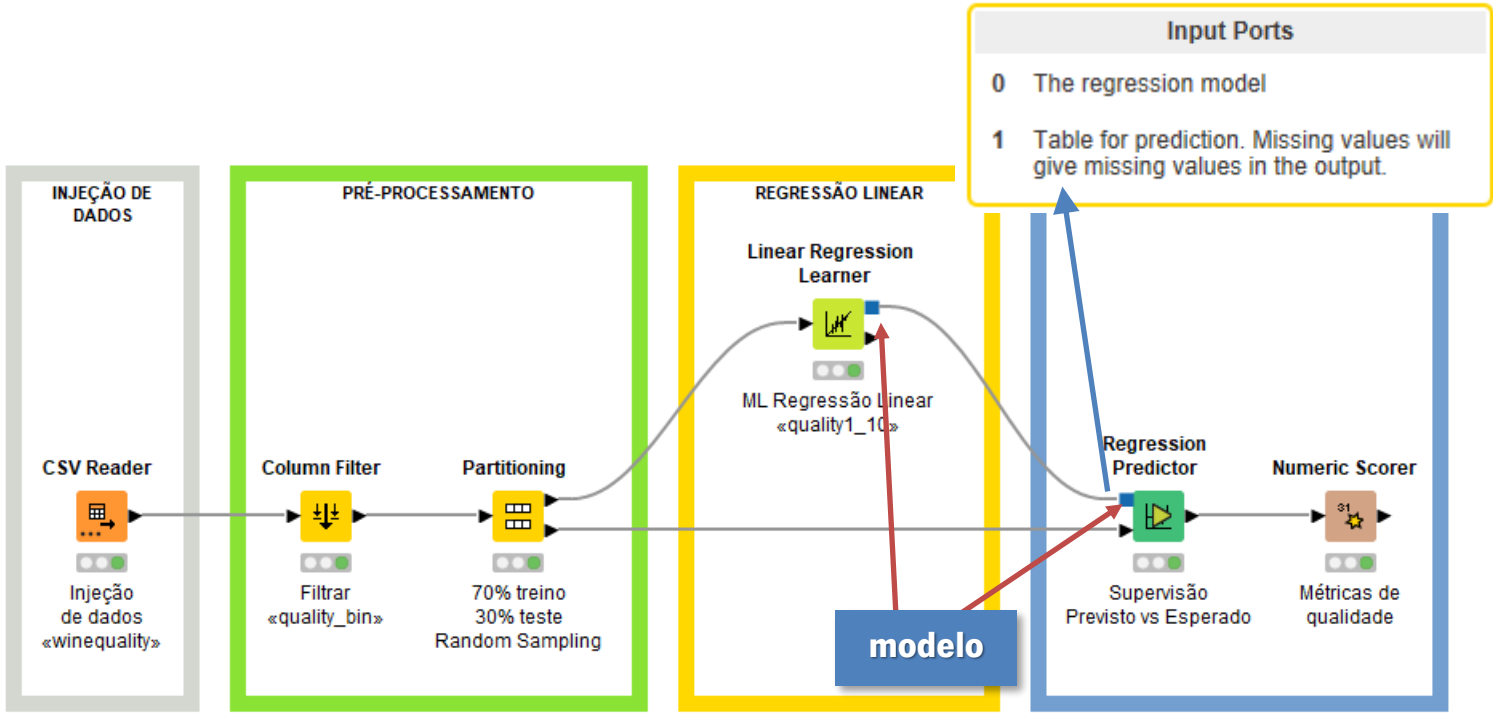
# Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:



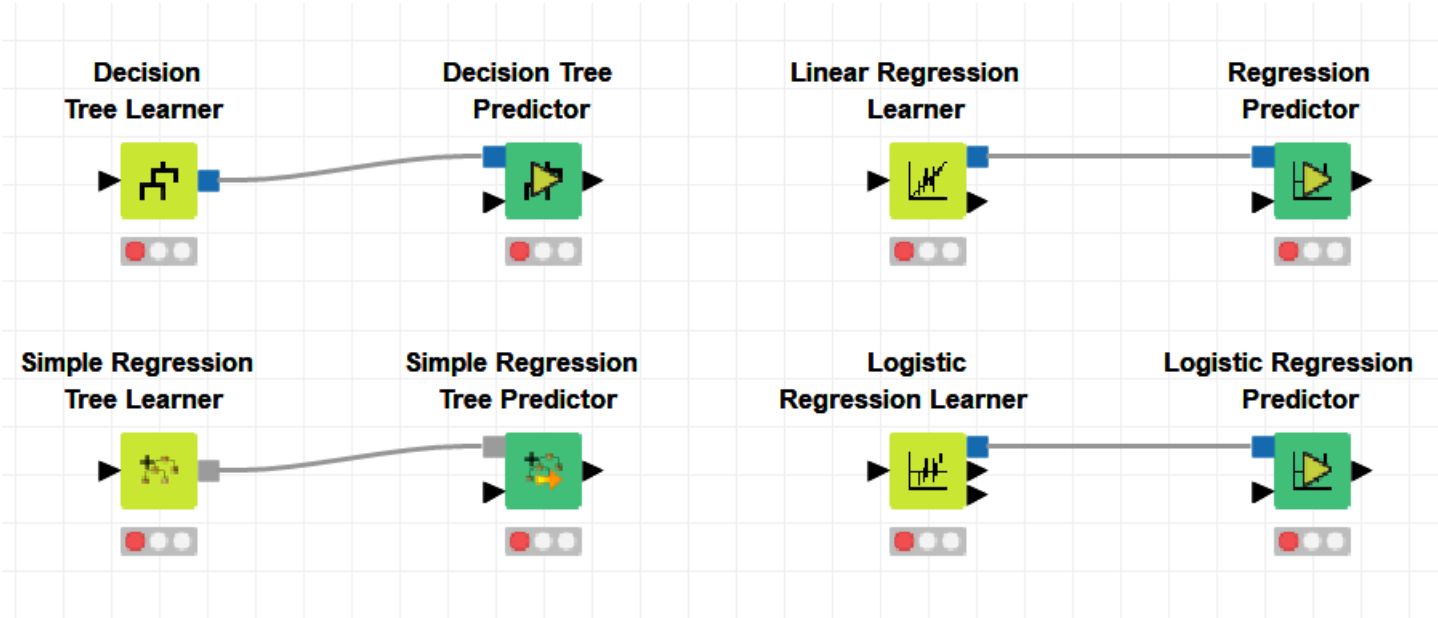
# Fluxo *Learner-Predictor* @ KNIME

- Em KINME, a criação de modelos de previsão pela aplicação de técnicas de aprendizagem (*machine learning*), é implementada por nodos «Learner» e «Predictor»:

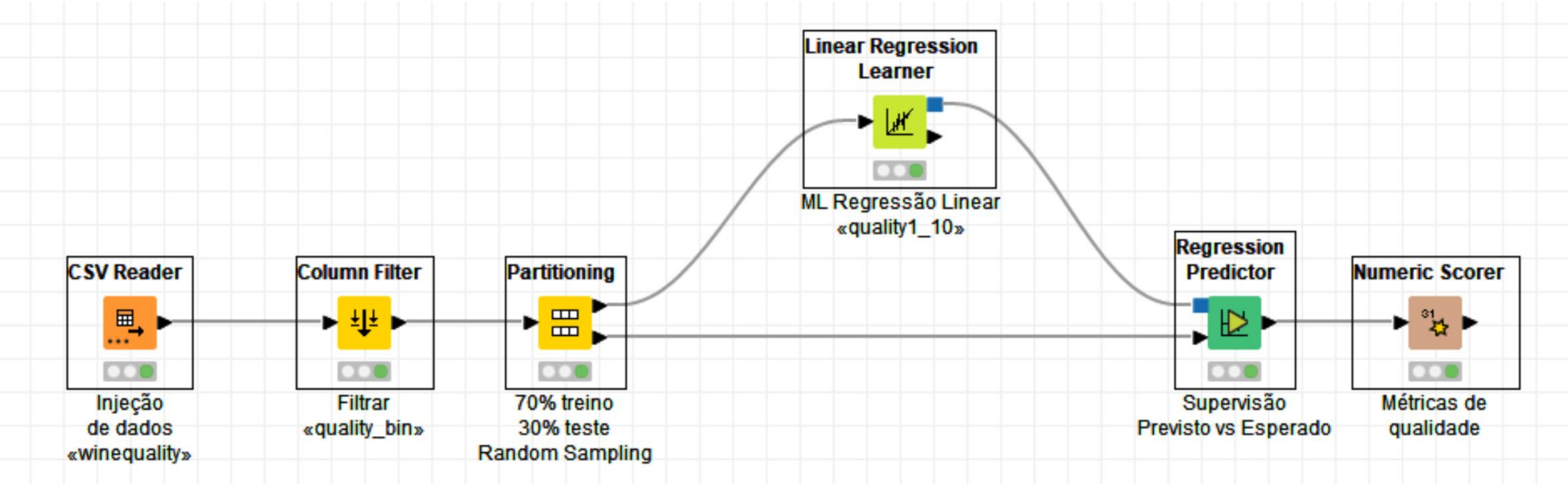


# Nodos *Learner-Predictor* @ KNIME (exemplos)

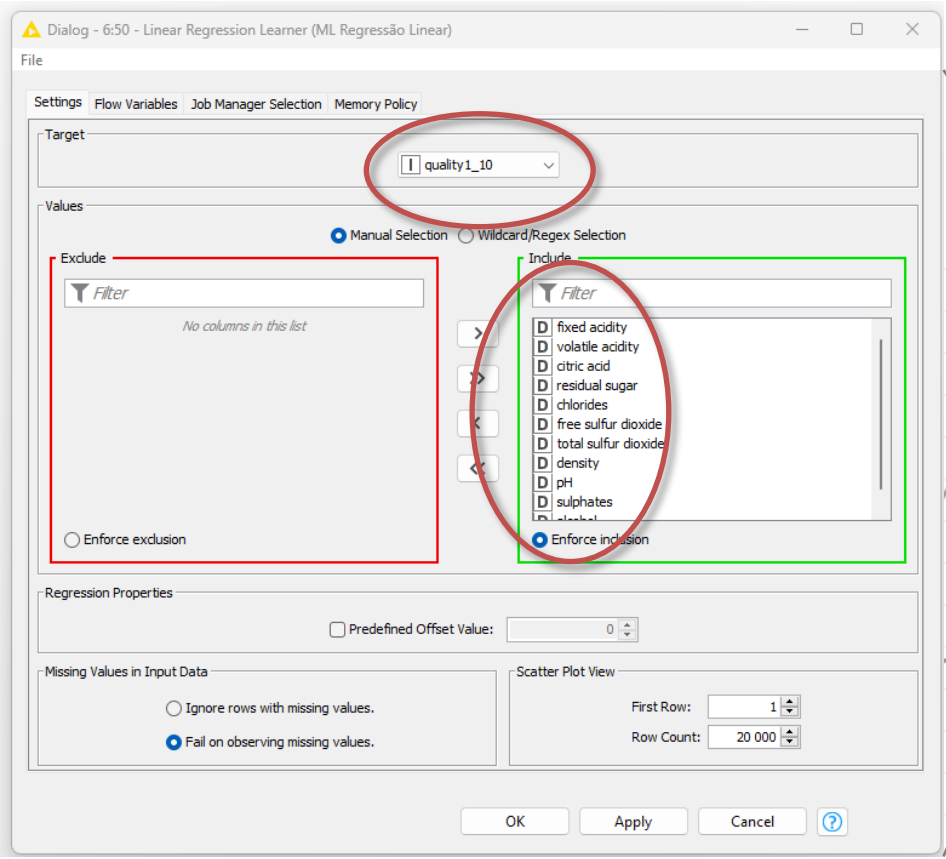
- Alguns exemplos de nodos «Learner» e «Predictor», para várias técnicas de aprendizagem:

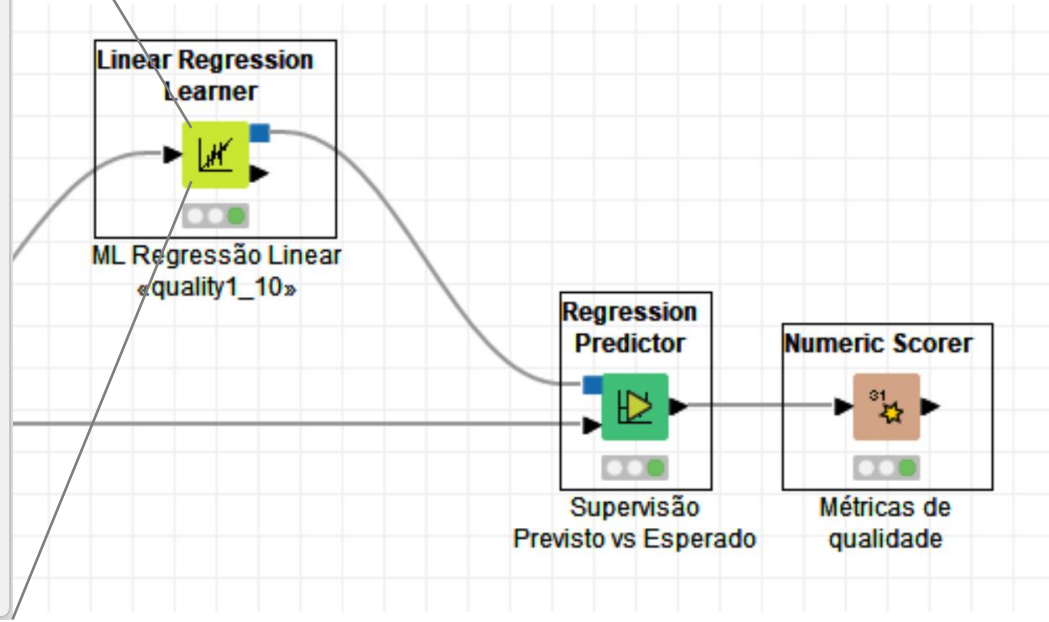


# Regressão Linear

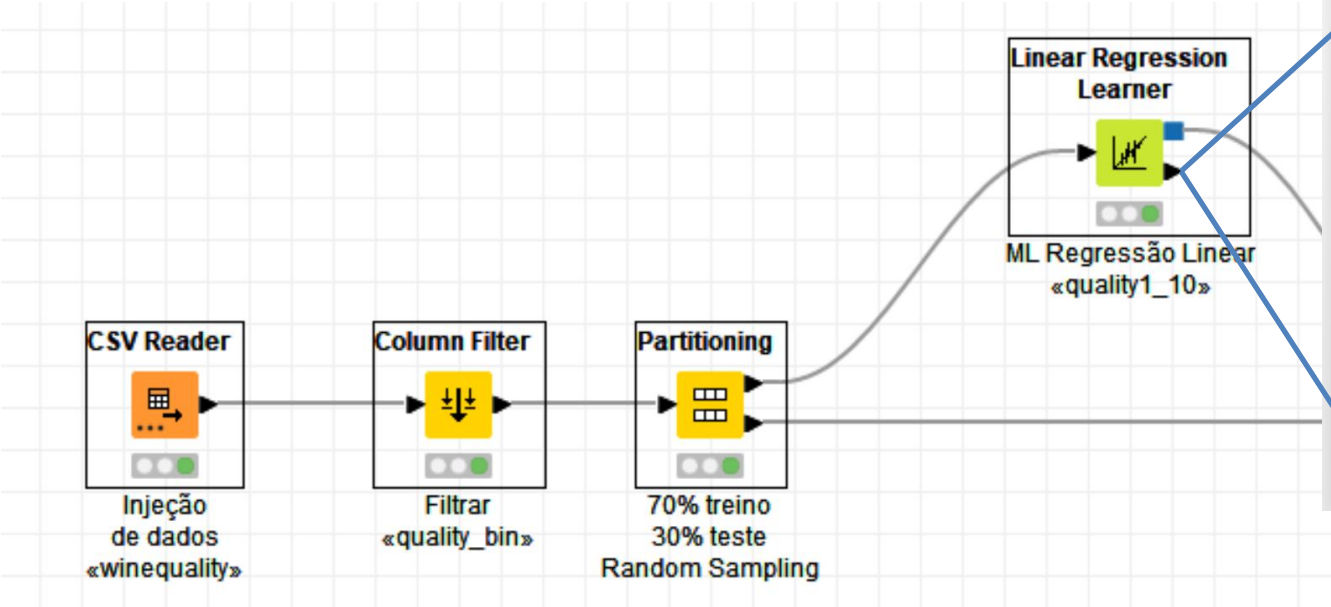


# Regressão Linear



# Regressão Linear




Linear Regression Result View - 6:50 - Linear...

File

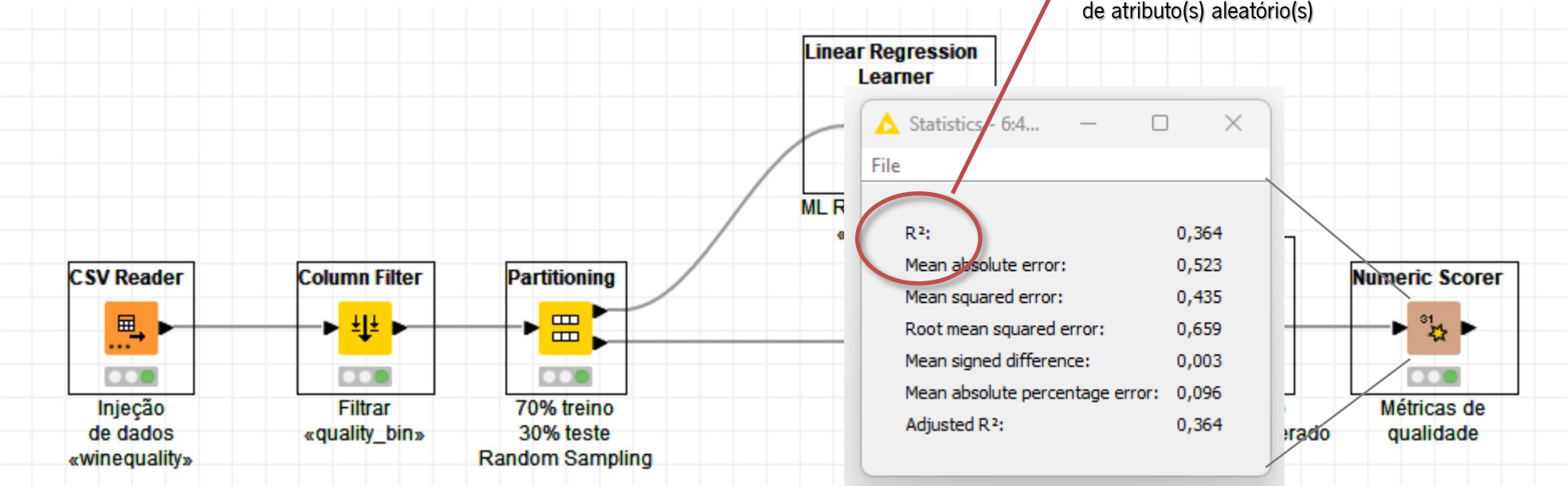
Statistics on Linear Regression

| Variable | Coeff. | Std. Err. | t-value | P>\|t\| |
|---|---|---|---|---|
| fixed acidity | 0,0321 | 0,0313 | 1,0257 | 0,3053 |
| volatile acidity | -1,0558 | 0,1426 | -7,4059 | 2,58E-13 |
| citric acid | -0,0685 | 0,176 | -0,389 | 0,6974 |
| residual sugar | 0,029 | 0,0175 | 1,6562 | 0,098 |
| chlorides | -1,902 | 0,5306 | -3,5844 | 0,0004 |
| free sulfur dioxide | 0,0034 | 0,0025 | 1,3657 | 0,1723 |
| total sulfur dioxide | -0,0034 | 0,0009 | -3,9788 | 7,38E-5 |
| density | -32,9838 | 26,6774 | -1,2364 | 0,2166 |
| pH | -0,2187 | 0,2373 | -0,9218 | 0,3569 |
| sulphates | 0,8911 | 0,1389 | 6,4159 | 2,07E-10 |
| alcohol | 0,2584 | 0,0326 | 7,926 | 5,55E-15 |
| Intercept | 36,4625 | 26,1269 | 1,3956 | 0,1631 |

R-Squared: 0,3569
Adjusted R-Squared: 0,3505

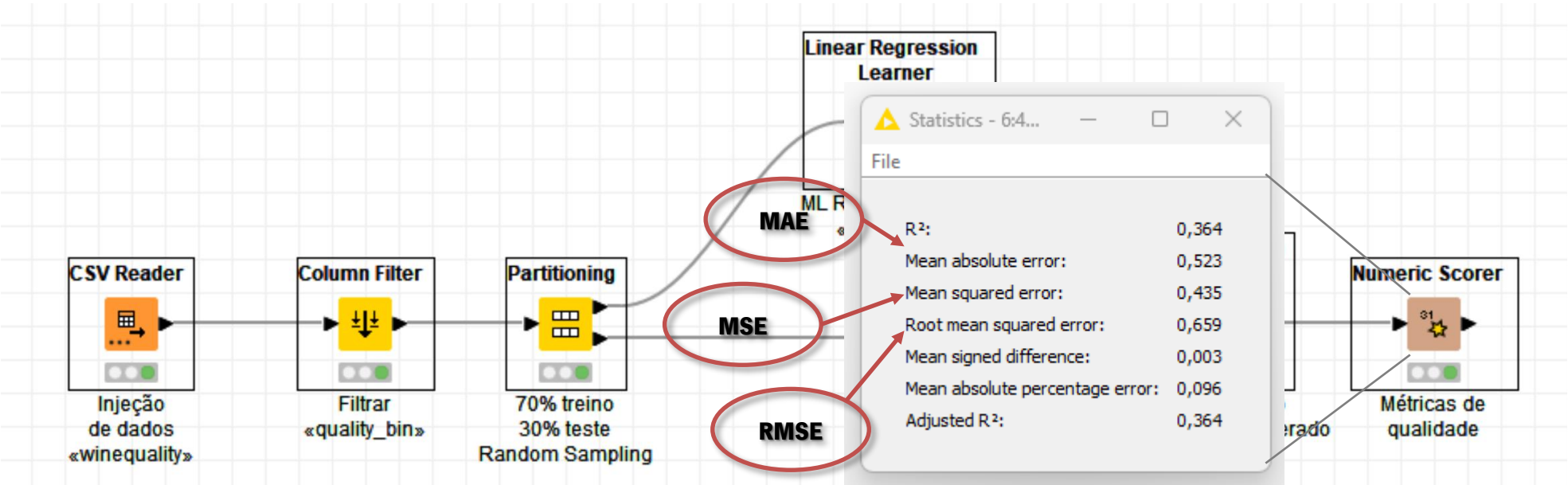
# Regressão Linear

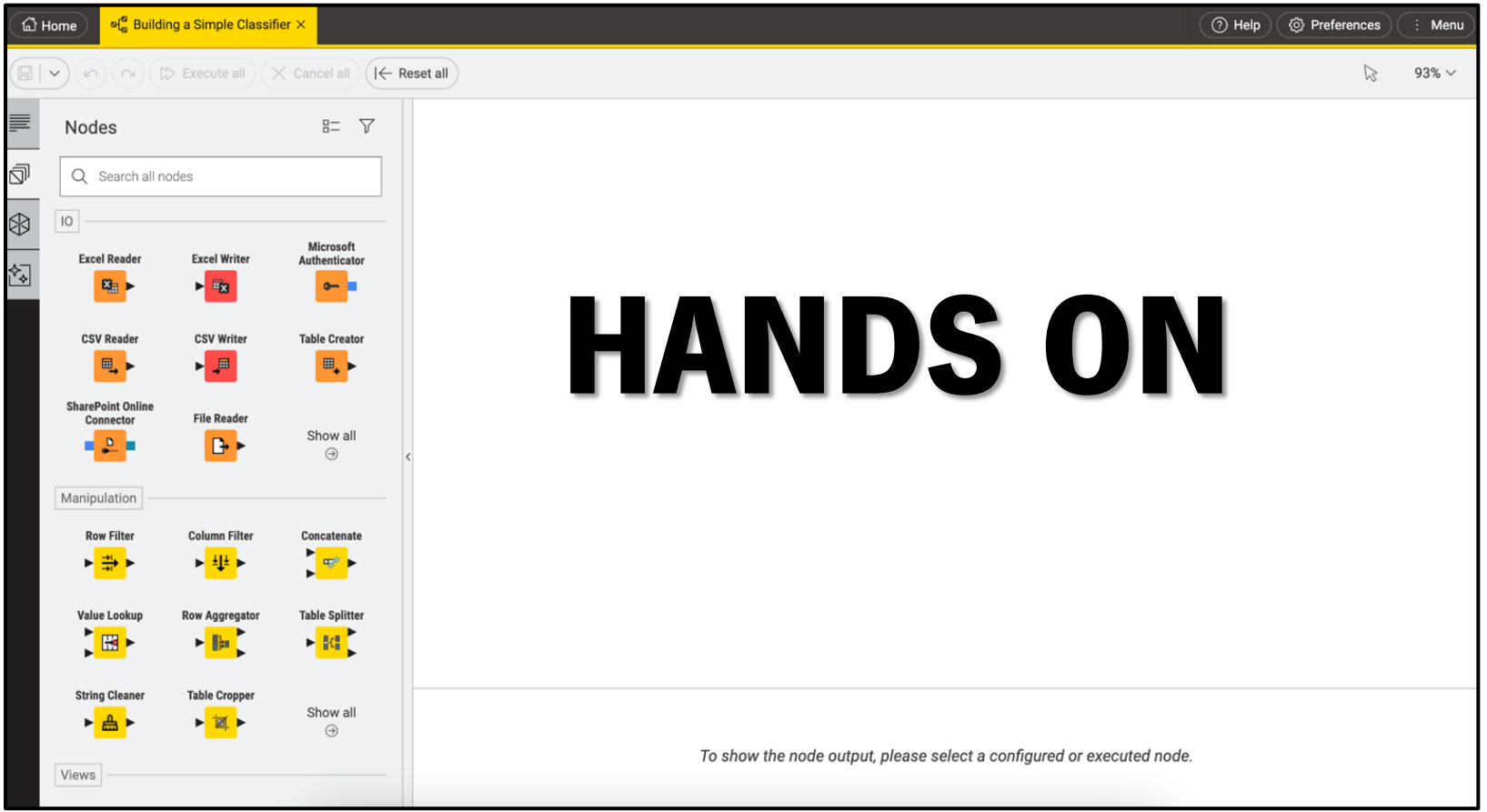
**$R^2$: coeficiente de determinação**
é uma métrica do ajuste de um modelo linear aos valores observados de atributo(s) aleatório(s)




ncl.ac.uk/(...)/coefficient-of-determination-r-squared

# Regressão Linear




Home
Building a Simple Classifier
Help
Preferences
Menu
Execute all
Cancel all
Reset all
93%
Nodes
Search all nodes
IO
Excel Reader
Excel Writer
Microsoft Authenticator
CSV Reader
CSV Writer
Table Creator
SharePoint Online Connector
File Reader
Show all
Manipulation
Row Filter
Column Filter
Concatenate
Value Lookup
Row Aggregator
Table Splitter
String Cleaner
Table Cropper
Show all
Views
HANDS ON
To show the node output, please select a configured or executed node.

**Universidade do Minho**
Departamento de Informática

# Regressão Linear @ KNIME

**LEI @ 2025/2026, 2º sem**